



Comment un modèle apprend

Comprendre le mécanisme d'apprentissage d'un modèle

Pourquoi un modèle doit apprendre

Au départ : ignorance totale

Le modèle ne sait rien

Prédictions au hasard

Résultats complètement aléatoires

L'apprentissage :
correction progressive

Identifier les erreurs

Ajuster les prédictions

Améliorer continuellement



La fonction de perte

Le thermomètre de l'erreur



Perte grande

Le modèle se trompe beaucoup

Prédictions inexactes



Perte petite

Le modèle prédit bien

Grande précision



Exemple concret

1

Prix réel

200 000 €

2

Prédiction du modèle

150 000 €

3

Erreur mesurée

50 000 €

4

Objectif

Réduire cette erreur

☐ La fonction de perte transforme cette erreur en un nombre que le modèle doit faire baisser

Minimiser l'erreur

L'objectif central de l'apprentissage

01

Tester des réglages

Le modèle possède des paramètres internes

02

Mesurer l'erreur

Calculer la distance entre prédiction et réalité

03

Ajuster les réglages

Modifier les paramètres pour réduire l'erreur

04

Trouver l'optimum

Atteindre l'erreur minimale possible



Le gradient : la direction de correction

Intuition de la montagne

Une personne cherche à descendre sans voir le paysage

Le gradient indique la direction où l'erreur augmente le plus

Pour réduire l'erreur : aller dans la direction opposée



□ Le gradient indique **comment corriger le modèle** efficacement

La descente de gradient

Apprendre pas à pas

Prédiction
Le modèle fait une estimation

Ajustement
Correction légère

Mesure
Calcul de l'erreur

Direction
Analyse du gradient



Le modèle apprend **progressivement**, par itérations successives



La taille du pas : un équilibre délicat

Pas trop grand

⚠ Risque de se tromper

Le modèle peut "sauter" par-dessus la solution

Instabilité de l'apprentissage

Pas optimal

✓ Apprentissage efficace

Convergence stable

Progression régulière

Pas trop petit

🐌 Apprentissage très lent

Temps de calcul excessif

Ressources gaspillées

Apprentissage : le principe universel



Prédiction

Le modèle produit une estimation



Mesure d'erreur

Quantification de l'écart



Ajustement

Correction des paramètres



Répétition

Jusqu'à amélioration

Ce principe fonctionne quel que soit l'outil utilisé



La convergence

Quand le modèle a appris



L'erreur devient très faible

Prédictions de plus en plus précises



Les corrections diminuent

Ajustements de plus en plus petits

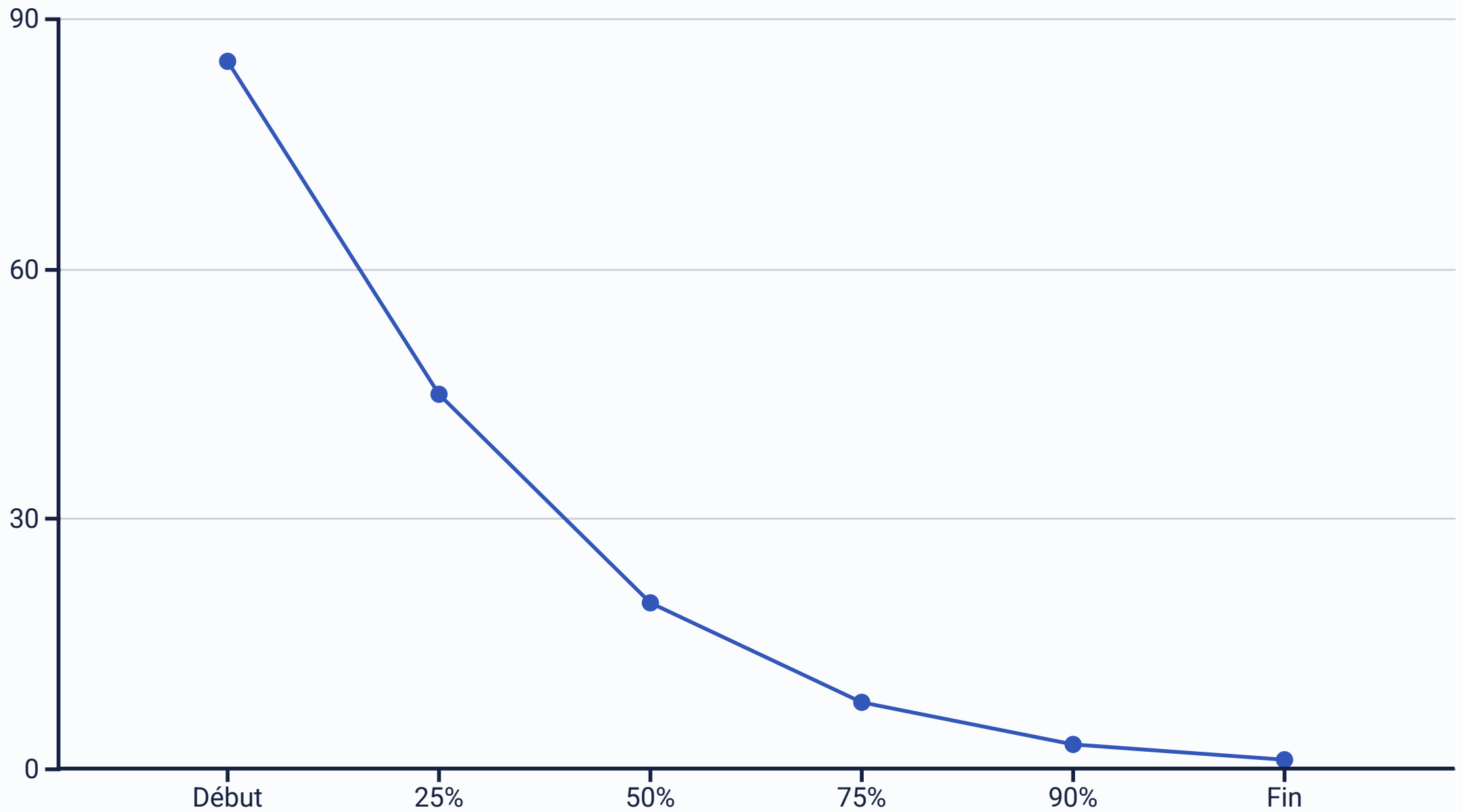


Stabilité des prédictions

Résultats qui ne changent presque plus

Le modèle a **convergé** : l'apprentissage est terminé

Visualiser la convergence



L'erreur diminue progressivement jusqu'à atteindre un minimum stable

À retenir

Correction des erreurs

Un modèle apprend en corrigeant progressivement ses erreurs

La fonction de perte

Mesure l'ampleur des erreurs du modèle

Le gradient

Indique la direction dans laquelle corriger les paramètres

Descente de gradient

Fait apprendre le modèle pas à pas, par itérations

Convergence

Signifie que l'apprentissage est terminé avec succès

Un principe universel

Tous les modèles

modernes reposent

sur ce principe



Régression



Réseaux de neurones



IA générative

De la régression linéaire aux modèles les plus sophistiqués, le mécanisme d'apprentissage reste fondamentalement le même

